

Significatività dell'effetto Host nelle Olimpiadi

Progetto di Human Data Science, Università di Bologna, 2025–2026

Daniele D'Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Simona Paparesta
simona.paparesta@studio.unibo.it
Mat.: 0001019811

Tommaso Compagnucci
tommaso.compagnucci2@studio.unibo.it
Mat.: 0001176284

Abstract

Giornali e opinioni comuni associano spesso l'ospitare le Olimpiadi a un vantaggio competitivo (*home advantage*): è ragionevole pensare che gli atleti performino meglio nell'ambiente a loro più noto e senza doversi preoccupare di ostacoli geografici come viaggi e barriere culturali. Tuttavia, gli strumenti impiegati da molti studi a loro supporto mostrano solo una correlazione tra i due fenomeni, non una causalità. Il nostro lavoro ha applicato dunque una varietà di tecniche per constatare sia correlazione che causalità con l'hosting (con anche effetti pre e post e di vicinanza all'ospitante), così come con altre variabili storiche (blocco comunista, media di medaglie, dummy per anno) o macroeconomiche (PIL, popolazione), per valutare quanto ognuna influisca sui risultati. Difatti, mentre un'analisi within country, un Test dei Segni e la Spearman's correlation confermano spesso l'importanza di un (*home advantage*), la Bayesian Change point Detection individua una crescita economica, in alcuni Paesi, che ne predice una sportiva, suggerendo la presenza di fattori; infine, modelli di regressione di tipo ZINB e OLS attribuiscono rilevanza a quasi ogni parametro considerato, togliendone invece alla variabile di *Host* (di solito senza però azzerarla). Opportune accortezze sono state prese in considerazione per applicare ogni metodo.

Index Terms

Olimpiadi, Ospitare, Vantaggio

I. INTRODUZIONE

Questo studio esamina se l'ospitare i Giochi Olimpici (estivi) influisca significativamente sul numero di medaglie vinte dai paesi ospitanti. Abbiamo analizzato i 16 paesi che abbiano ospitato almeno una volta nelle 24 edizioni tra il 1924 e il 2024, per un totale di 384 partecipazioni olimpiche.

A. Ipotesi iniziale

H0 (Ipotesi Nulla): Ospitare le olimpiadi non influisce sul numero di medaglie vinte da un paese.

H1 (Ipotesi Alternativa): Ospitare le olimpiadi influisce significativamente sul numero di medaglie vinte.

II. METODOLOGIE E DATI

A. I dati

I dati sono stati estratti da un dataset storico completo delle Olimpiadi moderne presente su Kaggle, integrato dal 2017 in poi dai dati presenti su Wikipedia (1924–2024), con informazioni su:

- Paese partecipante (codice NOC — National Olympic Committee)
- Anno dell'evento olimpico
- Status di ospitalità (binario)
- Numero totale di medaglie vinte (oro, argento, bronzo sommate)

Le medaglie vengono contate per evento, vale a dire che gli sport di squadra possono fornirne una per team, piuttosto che una per ogni suo membro.

B. Il metodo

Il test chi-quadrato di Pearson è stato utilizzato per testare l'indipendenza tra due variabili categoriche: ospitalità (sì/no) e numero di medaglie.

Il test è stato applicato individualmente a ognuno dei 18 Paesi che abbiano ospitato almeno un'edizione nel periodo selezionato. Per i paesi che non soddisfacevano l'assunzione $frequenze_attese \geq 5$ (Grecia e Messico), i risultati sono riportati con un avviso di cautela (*), in quanto non statisticamente affidabili secondo gli standard di Cochran (1954).

Inoltre, è stato applicato in maniera aggregata (per somma) a tutti i Paesi così selezionati e che soddisfacevano il teorema di Cochran (16 in totale).

Il risultato aggregato fornirà una valutazione generale dell'effetto host, mentre quelli individuali delle singole Nazioni permetteranno di comprendere quali, di preciso, ne abbiano beneficiato.

Seguono le formule usate, prima per ogni Paese, poi per tutti in maniera aggregata:

- O_i = frequenza osservata, di medaglie, rispettivamente in casa e fuori
- E_i = frequenza attesa sotto ipotesi nulla (in base alla media storica di medaglie)
- Frequenze attese:

$$E_{ospita} = Medaglie_Totali \times \frac{n_{ospita}}{n_{totale}}$$

$$E_{non_ospita} = Medaglie_Totali \times \frac{n_{non_ospita}}{n_{totale}}$$

- Chi quadro:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

III. RISULTATI

Quattordici paesi su sedici hanno mostrato un effetto ospitalità statisticamente significativo ($p < 0.05$). Tuttavia, due paesi (Grecia e Messico) non soddisfacevano le assunzioni del test chi-quadrato a causa di partecipazioni limitate e basso numero di medaglie totali (frequenze attese = $3.12 < 5$). Questi risultati sono stati esclusi dall'analisi principale per non compromettere la validità statistica delle conclusioni.

TABLE I
ANALISI E RISULTATI PER OGNI NAZIONE

Paese	Nr. host	Nr. non host	tot medaglie	Med host	Med attese host	Med non host	Med attese non host	P Value	Risultati
AUS	2	22	586	93	48.83	493	537.17	0.0000	True
BRA	1	22	166	19	7.22	147	158.78	0.0000	True
CHN	1	13	722	100	51.57	622	670.43	0.0000	True
ESP	1	22	180	22	7.83	158	172.17	0.0000	True
GBR	2	22	716	92	59.67	624	656.33	0.0000	True
FRA	2	22	635	104	52.92	531	582.08	0.0000	True
GRE	1	23	75	16	3.12*	59	71.88	0.0000	True
GER	1	15	755	101	47.19	654	707.81	0.0000	True
USA	3	20	2253	384	293.87	1869	1959.13	0.0000	True
KOR	1	18	315	33	16.58	282	298.42	0.0000	True
JPN	2	20	538	87	48.91	451	489.09	0.0000	True
FIN	1	22	243	22	10.57	221	232.43	0.0003	True
MEX	1	23	75	9	3.12*	66	71.88	0.0007	True
NED	1	23	341	23	14.21	318	326.79	0.0172	True
ITA	1	23	630	36	26.25	594	603.75	0.0519	False
CAN	1	22	313	11	13.61	302	299.39	0.4696	False

* = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2

A. Risultati significativi

Risultati significativi con un p-value <0.0001 sono AUS, BRA, CHN, ESP, GBR, FRA, GER, USA, KOR, JPN, FIN, per un totale di 11 stati. Per NED, invece, ha comunque un valore molto basso di 0.0172. Le frequenze attese di Grecia e Messico, per quanto diano un p-value molto basso, come abbiamo detto non sono considerabili valide perchè non rispettano le assunzioni del test del χ quadro.

B. Risultati non significativi

ITALIA — P value: 0.0519

24 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 630 medaglie

Frequenza attesa quando ospita di 26.25 e 36 medaglie reali, con una differenza di +9.75 medaglie.

L'effetto positivo è debole e non statisticamente significativo, dimostrando un trend positivo (+36.9%) tale che non possiamo escludere il caso con certezza statistica.

CANADA — P value: 0.4696

23 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 313 medaglie

Frequenza attesa quando ospita di 13.61 e 11 medaglie reali, con una differenza di -2.61 medaglie.

Il trend negativo (-15.38%) è l'unico riscontrato nei 16 stati analizzati, con il P value più alto trovato.

IV. CONCLUSIONE E DISCUSSIONE FINALE

Dei 16 paesi analizzati, 2 (Grecia e Messico) sono stati esclusi per violazione delle assunzioni del test, riducendo il campione valido a 14 paesi. Di questi, 12 presentano una relazione statisticamente significativa tra ospitalità e performance sul medagliere ($p < 0.05$), suggerendo un effetto “home advantage” robusto nelle olimpiadi. Italia e Canada sono gli unici due stati che non mostrano effetti significativi forniti dall'ospitare i Giochi Olimpici. Una limitazione dello studio riguarda i Paesi con storia breve di ospitalità olimpica. Paesi come Grecia e Messico, che hanno ospitato solo una volta nel periodo analizzato, producono distribuzioni molto sbilanciate che violano le assunzioni parametriche. Studi futuri potrebbero utilizzare altri metodi o raccogliere dati su periodi più lunghi per affrontare questo problema.

REFERENCES